El País
ESPAÑA · EL PAÍS
MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

Una pareja de técnicos de Adif actuó de urgencia en Urda para intentar levantar el sistema LZB con un solo ordenador antes del accidente

La patrulla se presentó a las 8.35 en la central y en dos minutos recuperaron un módulo de transmisión, pero no pudieron con los dos ordenadores que habían fallado

JUAN JOSÉ MATEO Y JAVIER F. MAGARIÑO · ESPAÑA

Quedan 23 minutos para la catástrofe ferroviaria que el 28 de octubre provoca la muerte de al menos 69 personas tras chocar el AVE 2080 con el Iryo 6076 a las puertas de la estación toledana de Urda. Alrededor de las 8.31, una pequeña cuadrilla formada por dos operarios de Adif, dotados con el equipamiento mínimo para un arreglo de emergencia, recibe la orden de solucionar lo antes posible el

ack-dtm="">problema informático que ha provocado la caída del sistema de seguridad LZB, deteniendo el trayecto de siete trenes: tres en sentido Sevilla (los dos siniestrados y un convoy de Media Distancia de Renfe) y tres unidades AVE y un Media Distancia en dirección Madrid. Todos ellos están frenados en un tramo de 63 kilómetros afectados por el apagón del LZB entre las localidades de Mora y Malagón.

A las 8.35, la pareja de técnicos está ya en el local que alberga los tres ordenadores responsables del funcionamiento de la red en ese entorno. A las 8.37 recuperan el módulo de transmisión e intentan revivir el LZB con una sola de sus tres computadoras. Es un paso de bajas garantías, pero que responde a una situación de urgencia. Están en contacto constante con el centro de regulación del tráfico de Adif en Atocha (Madrid). Al equipo sobre el terreno se le urge a actuar. Intentan reanimar el sistema, pero todo estalla de repente: bien cerca de ellos, a las 8.53, el AVE se empotra contra el Iryo. La caída de tensión eléctrica motivada por la colisión ya hacía imposible el rearme del LZB.

Esta es la reconstrucción de la labor de los dos hombres que lucharon hasta el último segundo por recuperar el sistema que podría haber evitado la tragedia. Con los dos trenes saltando de las vías, los operarios de Adif abandonaron su labor para ofrecer una primera asistencia apresurada a los viajeros.

—Buenas, Atocha, me ha dado un fallo por bloqueo parcial 000 —dice alrededor de las 8.30 el maquinista del AVE cuando llama al centro de coordinación de Atocha, según los audios desvelados por EL PAÍS.

—Es que se ha caído la central de Urda —le contestan—. Así que por eso estamos preguntando. Me han dicho a ver si son rápidos. Espera que estamos valorando desconectar o no, un momentín (...).

Dice que lo van a arreglar (...).

Quienes han comunicado que lo van a arreglar, y que a ver si son rápidos, son los responsables del operativo activado de urgencia para resolver el problema del sistema LZB en la línea Madrid-Sur, que tiene su epicentro en la estación de Urda y afecta a 63 kilómetros de los casi 500 del corredor de alta velocidad. Están, por lo tanto, en contacto con Atocha, donde en ese momento hay 16 profesionales, según detalla posteriormente el ministro Óscar Puente, entre nueve operadores, tres supervisores, dos técnicos de regulación, un refuerzo y una persona en prácticas.

El guirigay que se oye alrededor de las conversaciones entre los maquinistas y el supervisor que los atiende en el centro de coordinación responde, en parte, a las conversaciones de terceros con los operarios que se afanan por aliviar cuanto antes la situación crítica en Urda. Las intervenciones de mantenimiento suelen realizarse con equipos de dos a cuatro técnicos, que pueden reforzarse en función de la naturaleza del problema. Esas patrullas de Adif cubren decenas de kilómetros de línea y están adscritas a bases de mantenimiento.

En Urda hay una instalación que guarece un grupo de tres ordenadores de los que depende que el sistema funcione en esa zona, y en total hay una treintena distribuidos por los cientos de kilómetros de vía que unen Madrid y Sevilla. Son siete centrales en todo el trazado, contando la de Urda, que se comunican con los equipos del centro de control de Atocha y con los embarcados en cada uno de los trenes que cruzan esa línea. En ella compiten Renfe, Iryo y Ouigo.

De las consignas de estos ordenadores depende el avance de los convoyes a la velocidad establecida en cada tramo. También que dos trenes no pisen el mismo cantón (segmento de vía entre señales). Si dos de esos tres equipos no coinciden en el contenido de la orden emitida, el LZB se apaga y detiene a los trenes. En el caso de la estación de Urda, fallan dos ordenadores, lo que provoca la caída del sistema. Se analizan ahora todas las posibles causas, incluida una posible inestabilidad del suministro eléctrico.

“Es una incidencia informática que se manifiesta a las 8.31", explica el viernes 30 Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, durante una rueda de prensa ofrecida junto al ministro Óscar Puente. “Hay un problema de comunicación del sistema LZB con sus trenes. Esa central, que es donde se ordenan los trenes, contiene tres ordenadores y un módulo de comunicación”, sigue. “Se caen dos ordenadores y un módulo de comunicación”, añade. “Muchos de los audios en los que se oyen conversaciones por detrás es porque los supervisores y los jefes de sala están hablando a ver si son capaces de reanudar el servicio con el único ordenador que está funcionando”, continúa. “No les dio tiempo a poder recuperar más ni a hacer la migración a un único ordenador, porque suelen funcionar respaldándose unos a otros”.

Todo acaba cuando el AVE, lanzado a entre 160 y 200 kilómetros por hora, se empotra contra el Iryo. Los especialistas que están intentando rescatar el sistema LZB se encuentran con la terrible escena de los vagones destrozados y caídos por los terraplenes. Nunca vuelven a entrar en la instalación que cobija a los ordenadores de los que depende el sistema LZB. Tampoco tienen acceso los operarios de la empresa encargada del mantenimiento del LZB, Hitachi Rail.

El acceso a la instalación está prohibido desde que ocurrió la tragedia, mientras la Guardia Civil, la jueza y la unidad de accidentes ferroviarios investigan qué falló para que al menos 69 personas perdie-

ran su vida a las puertas de la estación de Urda. El análisis del estado de los ordenadores es una de las claves de las pesquisas, tanto como la revisión de las órdenes inconexas lanzadas desde Madrid a los siete trenes detenidos por el LZB. A cinco trenes se les ordena reactivar el sistema de seguridad y avanzar a velocidad normal, incluido el Iryo, que fue incapaz de rearmar el LZB, y a uno de ellos se le aplica el protocolo correcto, al tren 2061, que viajaba por la vía contraria, en dirección Madrid.

Además, hay un protagonista más, el Iryo 6011, a 90 kilómetros del epicentro de la tragedia, al que Adif envía el mandato de avanzar a marcha normal. Fue este maquinista quien advirtió al centro de control de que se debía circular en condiciones de marcha a la vista (a menos de 40 kilómetros por hora), aplicando el protocolo de seguridad ante la caída del LZB. Este tren se detuvo en una estación al confirmarse que no podría continuar hacia Madrid.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-04/una-pareja-de-tecnicos-de-adif-actuo-de-urgencia-en-urda-para-intentar-levantar-el-sistema-lzb-con-un-solo-ordenador-antes-del-accidente.html
Recorte generado el 4/11/2026, 6:25:02 · sin publicidad ni recomendaciones.